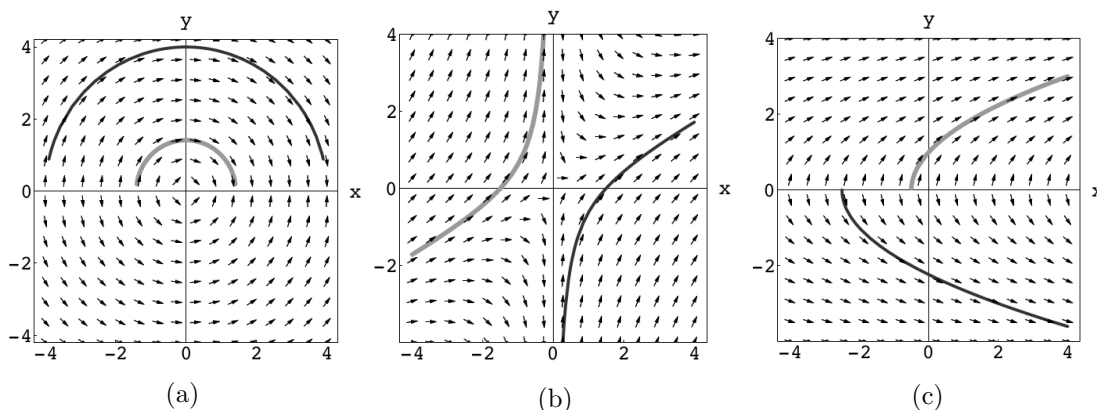


Prova d'Equacions Diferencials I 14 d'abril 2023

GRAU EN ENGINYERIA MATEMÀTICA I FÍSICA

Nom i cognoms:

1. Comproveu que l'expressió $-2x^2y + y^2 = 1$ és una solució implícita de l'equació diferencial $2xydx + (x^2 - y)dy = 0$. Trobeu, al menys una solució explícita $y = \phi(x)$ i doneu un interval I de definició per a cada solució $\phi(x)$.
2. Donades les EDOs següents: $yy' = 1$, $yy' = -x$ i $xy' + y = x$ seleccioneu quin d'aquest tres camps de direccions és el que li correspon a cada EDO.



3. Donada l'EDO $y' = y \ln(y + 2)$
 - a. Dibuixeu el diagrama de fase i trobeu els punts crítics
 - b. Classifiqueu els punts crítics
 - c. Una solució verificant la condició inicial $y(0) = 1$ és estrictament creixent, estrictament decreixent o estacionària? Per què?
 - d. Si $x \rightarrow \infty$, cap on tendeix la solució $y(x)$ amb condició inicial $y(0) = -1.5$? Per què?
4. Trobeu la solució del següent problema de valor inicial i indiqueu l'interval I més gran en el que està definida la solució.

$$\frac{dy}{dt} + 2(t+1)y^2 = 0 \quad y(0) = -\frac{1}{8}$$

5. Trobeu la solució general de l'EDO

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4y^2 + 6xy}{3y^2 + 2x}$$

6. Un objecte puntual de massa m està en repòs a una distància $D_L = 384400km$ d'un altre, també puntual, de massa $M_T = 5,972 \times 10^{24}kg$, amb $M_T \gg m$. L'objecte de massa m comença a desplaçar-se per acció de la gravetat fins que arriba a distància $R_T = 6357km$ de l'objecte de massa M_T . Dada: $G = 6.67408 \times 10^{-11}m^3kg^{-1}s^{-2}$

- a. Considerem immòbil la massa més gran. Prenent una referència adequada, escriviu l'EDO, amb condicions inicials, que relaciona la velocitat i la posició de la massa petita.
- b. Trobeu la solució de l'EDO que verifica les condicions inicials
- c. Amb quina velocitat arriba a la distància R_T ?
- d. Plantegeu com trobar la posició de la massa m en funció del temps transcorregut d'ençà que comença a desplaçar-se.